# Perfiles ciudadanos de participación electoral en México, 2009–2024

## Tipología seccional y estrategias de educación cívica

**Equipo Byte me · Reto 1: Perfiles ciudadanos de participación**
*Concurso «Hackea la participación: Datos que construyen democracia»*

Johanan Olivares Gutiérrez (representante) · Oscar Ariel Cuevas Martínez · Saúl Alexis Arias González



**C0 · Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil**



**C1 · Alta Participación Estable e Intergeneracional**



**C2 · Participación en Ascenso con Juventud Activa**



**C3 · Liderazgo Femenino con Participación Estancada**

**github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me**

# Medir bien cambia el diagnóstico: la fórmula correcta recupera hasta 4.27 puntos

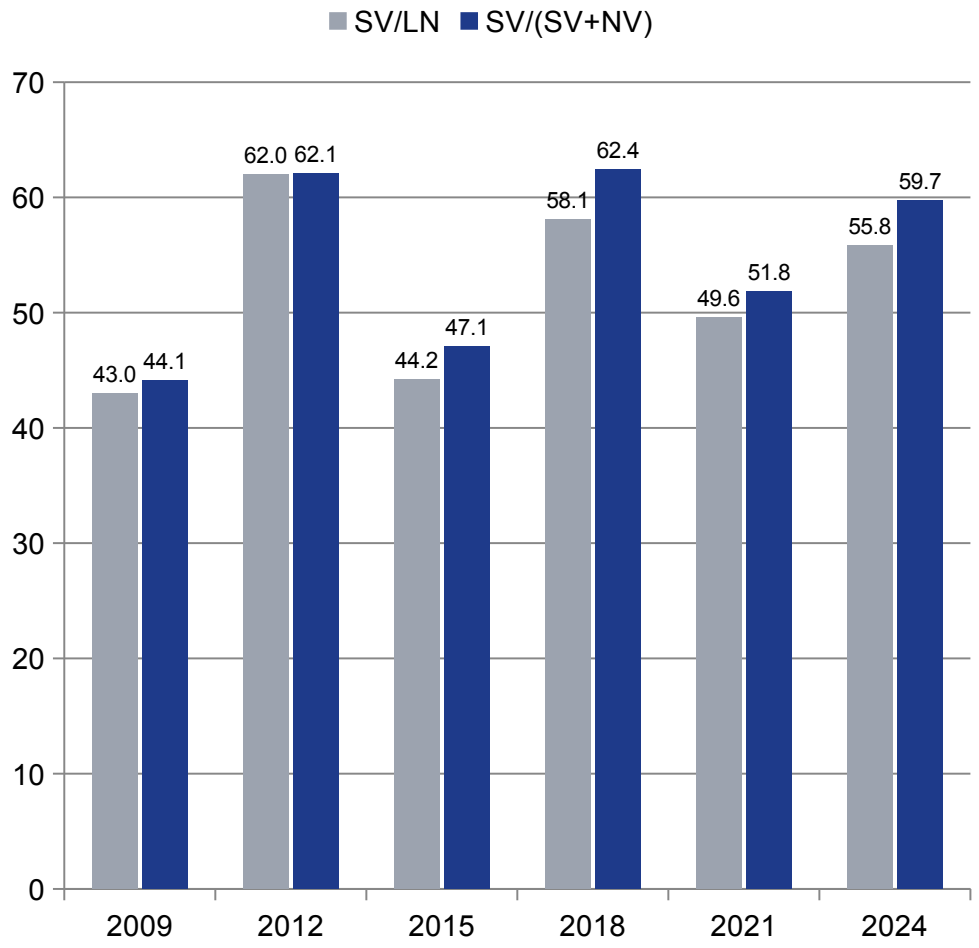
**−4.27 pts**

subestimación de la participación nacional en 2018 al dividir entre la lista nominal (−3.84 pts en 2024).

**Incorrecta: SV / LN**

**Correcta (Manual CCPC): SV / (SV + NV)**

En 2018 y 2024, el 6.8% y el 6.4% de la lista nominal son registros no especificados (NS): cuadernillos sin marcas, no disponibles para captura o con páginas faltantes. Contarlos como abstención crea grupos artificiales de baja participación.



# Nuestra serie reproduce las cifras censales del INE

| Año | Cálculo CCPC | Dato censal INE |
|---|---|---|
| 2009 | 44.06% | 44.06% |
| 2012 | 62.08% | 62.08% |
| 2015 | 47.07% | 47.07% |
| 2018 | 62.37% | 62.4% |
| 2021 | 51.84% | 51.8% |
| 2024 | 59.67% | 59.7% |

**53,644**
secciones con serie completa 2009–2024

**79.5%**
de la lista nominal 2024 en el modelo

**91.5%**
de la lista nominal con perfil asignado para operar

*Fuentes: DECEyEC, estudio comparativo 2009–2015; Manual de Conteos Censales 2009–2024 (p. 21).*

# Cuatro perfiles con un método reproducible y validado

**Datos CCPC 2009–2024**
**6 elecciones federales**

→

**Corrección SV/(SV+NV)**
**y depuración sin imputar**

→

**7 indicadores por sección**

→

**K-Means++**
**con k = 4**

→

**Validación y solidez**

## Indicadores

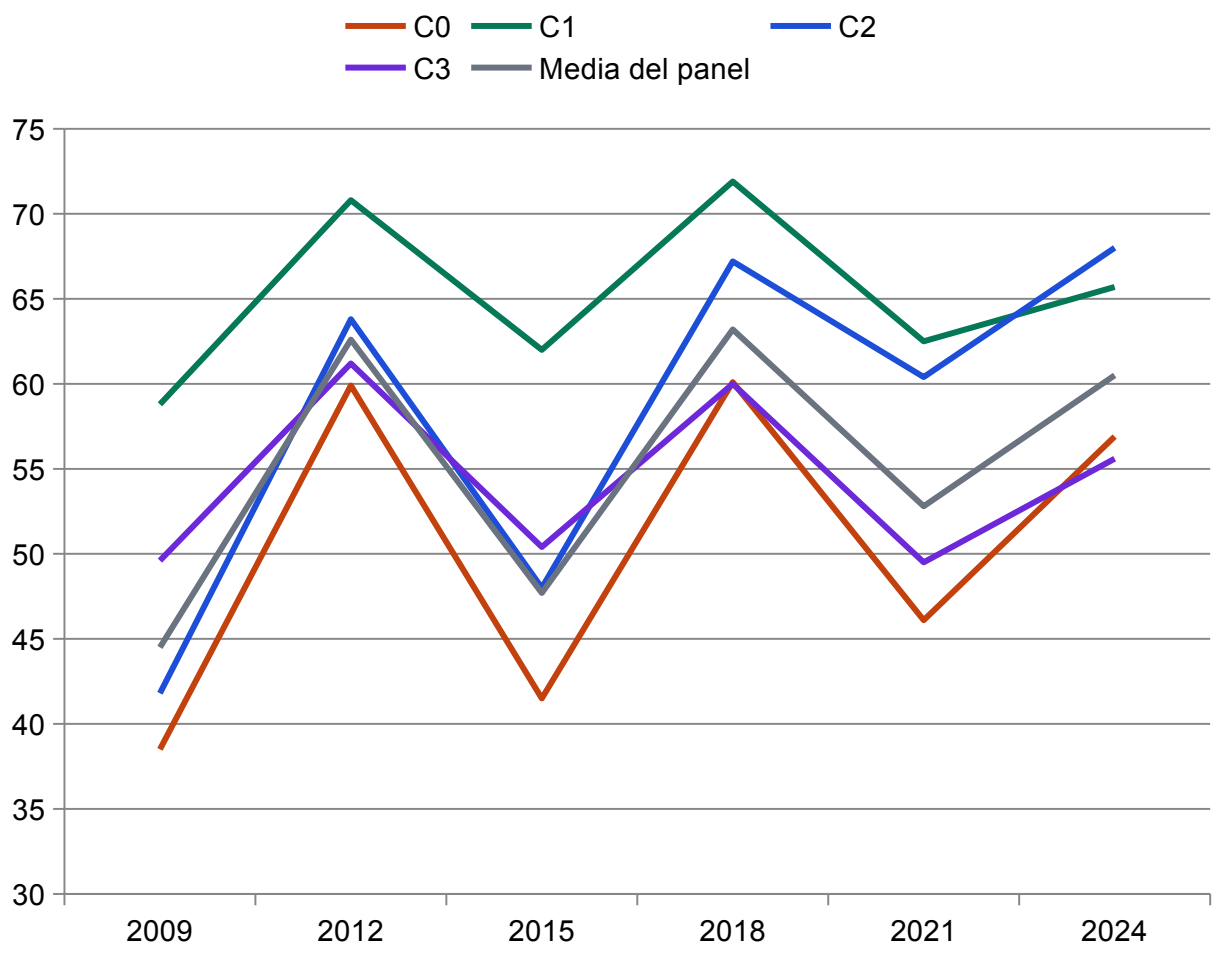
- Participación media histórica
- Brecha presidencial–intermedia
- Tendencia anual de participación
- Estabilidad en la participación
- Brecha generacional (jóvenes vs. mayores)
- Brecha de género (mujeres vs. hombres)
- Razón de participación juvenil

## Validación

- Silhouette 0.179: el mejor en el rango 4–6
- Estabilidad bootstrap: ARI 0.957
- 83.7% de las secciones conserva su perfil sin datos de 2024
- Aporta $\Delta R^2 = 0.097$ sobre el nivel histórico

*Las secciones forman un continuo: los perfiles son una segmentación operativa, no grupos naturales.*

# Cuatro perfiles, cuatro dinámicas de participación




**C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil**
**32.9% de las secciones · participación media 50.4%**
Cae en elecciones intermedias y rezago juvenil

**C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional**
**16.4% de las secciones · participación media 65.1%**
Alta y estable; integra a todas las edades

**C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa**
**27.3% de las secciones · participación media 58.9%**
Crece +1.28 pts por año con juventud activa

**C3: Liderazgo Femenino con Participación Estancada**
**23.4% de las secciones · participación media 55.4%**
Las mujeres votan 11.2 pts más; cae en presidenciales

# Dos perfiles concentran el margen de mejora

## C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil

| 50.4% | 46.1% | +17.3 pts |
|---|---|---|
| participación media | intermedia 2021 | brecha pres.–inter. |

**Qué proponemos:**
Pedagogía sobre elecciones intermedias en transporte masivo y medios digitales; módulos itinerantes de credencialización para jóvenes que no estudian y en universidades.

**Meta:**
**49.5% en la intermedia 2027 (+3.3 pts) · voto juvenil 39.1%**

**Dónde empezar:**
Chihuahua 03 · Estado de México 31 · Puebla 09

## C3: Liderazgo Femenino con Participación Estancada

| 55.4% | 49.5% | +11.2 pts |
|---|---|---|
| participación media | intermedia 2021 | brecha de género |

**Qué proponemos:**
Promoción del voto masculino en centros de trabajo agropecuarios, industriales y de transporte, y en radio regional; rutas móviles y casillas extraordinarias en localidades dispersas.

**Meta:**
**51.1% en 2027 · 58.1% en 2030 · voto masculino 46.3%**

**Dónde empezar:**
Guanajuato 02 · Estado de México 32 · Sonora 02

# Dos perfiles que hay que sostener

## C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional

**65.1%**
participación media

**62.5%**
intermedia 2021

**59.1%**
voto juvenil

**Qué proponemos:**
Reconocimiento a la constancia cívica, talleres juveniles y sensibilización de la ciudadanía insaculada para integrar casillas.

**Meta:**
**≥ 62.5% en 2027 · ≥ 65.7% en 2030**

**Dónde empezar:**
Jalisco 18 · Campeche 01 · Nuevo León 04

## C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa

**58.9%**
participación media

**60.4%**
intermedia 2021

**+1.28 pts/año**
tendencia

**Qué proponemos:**
Foros «Diálogos por la Democracia», alianzas con colectivos juveniles y difusión de «Conóceles» para consultar información de todas las candidaturas.

**Meta:**
**≥ 60.4% en 2027 · razón juvenil ≥ 0.88**

**Dónde empezar:**
Ciudad de México 15 · Tlaxcala 03 · Ciudad de México 10

# Hasta 1.27 millones de votantes adicionales en 2027

**607 mil – 1.27 millones**
votantes adicionales si se cumplen las metas de C0 y C3 (escenario conservador – meta)

**≈ 1.97 millones**
votantes en riesgo en C1 y C2 si regresan a su promedio intermedio

| Perfil | Impacto 2027 | Top 3 juntas distritales | % de su LN en 30 juntas |
|---|---|---|---|
| **C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil** | **≈ 938 mil adicionales** | Chihuahua 03 · Estado de México 31 · Puebla 09 | 23.7% |
| **C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional** | **≈ 58 mil en riesgo** | Jalisco 18 · Campeche 01 · Nuevo León 04 | 49.2% |
| **C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa** | **≈ 1.92 millones en riesgo** | Ciudad de México 15 · Tlaxcala 03 · Ciudad de México 10 | 31.2% |
| **C3: Liderazgo Femenino con Participación Estancada** | **≈ 333 mil adicionales** | Guanajuato 02 · Estado de México 32 · Sonora 02 | 28.5% |

*Estimación con la lista nominal 2024.*

# Un piloto que se evalúa con los propios datos del INE

1,000 secciones del perfil C0 → Aleatorización estratificada (entidad × tercil 2021) → 500 tratamiento 500 de control → Medición con el CCPC 2027 → Análisis ANCOVA

**1.57 pts**

efecto mínimo detectable

**80%**

potencia (α = 0.05)

**Costo marginal**

usa el conteo censal existente

*Las campañas masivas se evalúan por distrito. Si se aleatoriza por bloques de secciones, se ajusta por efecto de diseño.*

# Tres recomendaciones al INE

1. Publicar en los CSV abiertos una bandera de estatus de captura por sección, para que los registros NS no se confundan con abstención.

2. Reforzar la captura de cuadernillos: NS pasó de 0.22% en 2012 a 6.83% en 2018 y 6.43% en 2024.

3. Publicar el indicador de población indígena y afromexicana en los CSV abiertos y cruzar la tipología con el Censo 2020.

**Código reproducible: github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me · python run_all.py**

## Gracias · Equipo Byte me